

타원곡선 암호(ECDLP)에 대한 양자 해킹 동향

송경주*, 서화정**

*한성대학교 (대학원생)

**한성대학교 (교수)

Trends in Quantum Hacking against Elliptic Curve Cryptography

Gyeong-Ju Song*, Hwa-Jeong Seo**

*Hansung University(Graduate student)

**Hansung University(Associate Professor)

요약

현대 공개키 암호의 핵심인 타원곡선 암호(Elliptic Curve Cryptography, ECC)는 양자 컴퓨터의 쇼어 알고리즘(Shor's Algorithm)에 의해 위협받고 있다. 이에 따라 타원곡선 이산 대수 문제(ECDLP)를 해결하기 위한 양자 회로를 최적화하여 구현하고, 암호 해독에 필요한 양자 자원을 추정하여 실제 공격 시기를 예측하는 연구가 활발히 진행되고 있다. 본 논문에서는 Prime field($GF(p)$)와 Binary field($GF(2^n)$) 상에서의 ECDLP 양자 회로 구현 및 최적화 동향을 분석한다. Prime field 구현에서는 Affine 및 Projective 좌표계 기반의 양자 점 덧셈 회로 설계가 연구 되었으며, 큐비트 수와 회로 깊이 최적화가 이루어지고 있다. Binary field 구현에서는 FLT 기반 역원 연산과 Karatsuba 곱셈기 개선을 중심으로 회로 깊이 및 큐비트 수가 지속적으로 감소하고 있으며, 최신 연구는 NIST의 MAXDEPTH 기준을 크게 하회하는 자원으로 대규모 양자 공격의 가능성을 보였다.

I. 서론

양자 컴퓨터의 발전으로 현대 암호 체계가 위협에 직면했다. 특히 쇼어 알고리즘은 다항 시간 내에 소인수분해와 이산대수 문제를 해결할 수 있어 공개키 암호의 향후 안전성이 위협받는다[1][2]. 이에 따라 NIST는 양자내성암호(PQC) 표준화[3]를 진행 중이지만, 기존 암호 인프라를 PQC로 전면 교체하는 데에는 많은 시간과 비용이 요구된다. 따라서 안정적인 전환을 위해서는 기존 암호가 언제까지 안전할 수 있는지, 즉 양자 보안 기간을 정확히 파악하는 것이 필수적이다. 이를 위해서는 ECC의 기반인 타원곡선 이산대수 문제(ECDLP)를 해결하는 쇼어 알고리즘을 양자 회로로 구현하고 필요한 큐비트 수와 게이트 깊이 등 양자 자원을 추정해야 실제 공격이 가능한 시점을 예측할 수 있

다. 따라서 양자 회로의 구현 및 최적화 동향을 분석하는 것은 곧 양자 해킹 가능성을 파악하는 것과 직결된다. 본 논문에서는 이러한 관점에서 Prime field($GF(p)$)와 Binary field($GF(2^n)$) 상에서의 ECDLP 양자 회로 구현 및 최적화 동향을 분석한다.

II. 배경

2.1 양자컴퓨팅

양자 회로는 큐비트(qubits)를 사용하여 양자 연산을 수행하며, 양자 게이트를 통해 큐비트의 상태를 조작한다. 이때, 회로의 깊이(depth)는 순차적인 게이트 레이어의 최대 수를 의미하고 너비(width)는 큐비트의 총 개수를 나타낸다. 따라서 양자 회로는 너비, 깊이 및 양자 게이트

집합으로 구성된다[4][5]. 그림 1은 양자 기본 게이트인 H 게이트, X 게이트, CNOT 게이트 및 Toffoli 게이트를 보여준다. H 게이트는 표준 기저 상태에서부터 양자 중첩을 생성한다. X 게이트는 단일 큐비트의 상태를 뒤집는다 ($X(x) = \bar{x}$). CNOT 게이트는 제어(control) 큐비트 x 와 타겟(target) 큐비트 y 에 대해 동작하며, $x = 1$ 일 때 y 의 상태를 뒤집는다(CNOT $(x, y) = x \oplus y$). Toffoli 게이트는 $x = y = 1$ 일 때만 z 의 상태를 뒤집는다 (Toffoli $(x, y, z) = xy \cdot \bar{z}$).

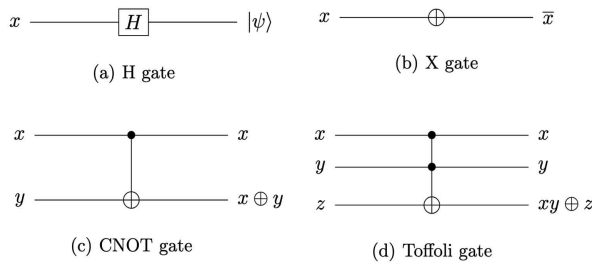


그림 1 양자 기본 게이트

2.2 쇼어알고리즘

유한체 위 타원곡선 E 상의 두 점 P, Q 에 대해 $Q = [m]P$ 를 만족하는 유일한 이산 로그 m 을 찾는 문제는 고전 컴퓨팅 환경에서는 연산 비용이 매우 높다. 쇼어의 양자 알고리즘은 먼저 초기화된 레지스터에 Hadamard 게이트를 적용하여 중첩 상태를 생성한다. 이후 타원곡선 군 법칙(Group law)을 통해 조건부 점 덧셈을 수행하여 이중 스칼라 곱셈 (double-scalar multiplication) 상태인 $|kP + \ell Q\rangle$ 를 계산한다. 최종적으로 양자 푸리에 변환(QFT)을 적용하고 이를 측정하여 얻은 데이터를 고전적으로 후처리함으로써 m 을 도출한다. 이때, 요구되는 큐비트의 수를 줄이기 위해 위상 추정 및 반고전적(semi-classical) 푸리에 변환 기법이 결합되며, 윈도우 연산(windowed arithmetic)을 통해 적은 수의 큐비트를 재사용하는 방식으로 효율성을 높일 수 있다.

III. ECDLP 양자회로 구현 동향

본 장에서는 Prime field 및 Binary field에

대한 ECDLP 양자회로 구현 최신 동향을 확인한다.

3.1 Prime field ($GF(p)$)

Roetteler 등[6]은 Prime field 상에서 몽고메리(Montgomery) 모듈러 곱셈과 고정 윈도우(Fixed-window) 스칼라 곱셈 기법을 사용하여 양자 회로를 설계하였다. 이 연구는 가역 연산 과정에서 보조 큐비트를 정리(Uncompute)하고 재사용함으로써 큐비트 수 약 $9n$ 개로 구현하였다.

Häner 등[7]은 Prime field 구현에서 윈도우 기반 연산(Windowed arithmetic)과 비제자리(Out-of-place) 연산을 결합하여 [6]의 회로 깊이를 개선하였다. 초기 단계의 역연산을 지연시키고 중간 보조 큐비트를 추가로 할당하는 페블링 게임(Pebbling game) 전략을 적용함으로써, 전체 큐비트 수는 다소 증가했으나 연산 속도에 치명적인 Toffoli 게이트 및 T-게이트의 깊이를 크게 줄였다.

최근 Kim 등[8]은 이러한 선행 연구들을 기반으로 깊이를 최적화 하면서도 큐비트 사용량까지 고려한 양자 점 덧셈 회로를 제안하였다. 양자 캐리-보존 가산기(QCSA)를 활용해 몽고메리 모듈러 곱셈을 병렬화하고, 조건 검사를 생략한 역원 연산을 설계하여 회로 깊이를 최소화했다. 또한 제어 큐비트 복사 및 병합 기법으로 효율을 높여, 이전 성능[7] 대비 큐비트 수와 전체 깊이의 곱을 최대 40% 개선하고 전체 게이트 수는 52~54% 절감하였다. 나아가 오류정정을 포함한 물리 큐비트 수준의 실제 공격 비용을 추정한 결과 P-256 커브 기준으로 약 773만 개의 물리 큐비트로 130분 내에, 약 2,597만 개의 물리 큐비트를 사용할 경우 48분 내에 해독 가능성을 구체적으로 제시하였다. 또한 NIST MAXDEPTH 기준(2^{40}) 대비 최대 회로 깊이가 2^{27} 에 불과하고 게이트 수와 전체 곱(G-FD) 역시 2^{60} 수준으로, NIST 보안 기준(2^{157})을 크게 하회함을 입증하였다.

표 1은 Prime field에서의 P-256에 대한 양자 자원의 추정 결과를 보여준다.

Chevignard 등은 기존 Affine 좌표계 구현에

서 요구되는 비용이 큰 모듈러 역원 연산을 제거하기 위해 Projective 좌표계를 도입하는 새로운 접근법을 제안하였다. 이들은 점 곱셈 연산을 명시적으로 수행하는 대신, 잉여 수 체계 (Residue Number System, RNS)와 이진 트리 (Binary tree) 구조를 활용해 Projective 좌표를 적은 큐비트 수로 구현하였다. 더 나아가, 계산의 최종 결과값을 르장드르 기호(Legendre symbol)를 이용해 단일 비트로 압축함으로써 역원 연산을 제거하였다. 결과적으로 이 방식은 큐비트 수를 기존 연구[7] 대비 절반 수준인 약 $3.12n+n$ 개로 크게 감소시켜 가장 공간 효율적인 ECDLP 양자 알고리즘을 달성하였으나, 덧셈 깊이 증가로 인해 전체 Toffoli 게이트 수는 증가하는 트레이드오프를 보였다.

3.2 Binary field ($GF(2^n)$)

Putranto 등[9]은 큐비트 최적화에 초점을 맞췄던 기존 연구[10]와 달리, 깊이 최적화 관점에서 바이너리 타원곡선 암호에 대한 양자회로를 제시하였다. 개선된 Karatsuba 곱셈기와 FLT 기반 역원 회로를 설계하여 전체 회로 깊이를 크게 줄였다. 특히 단일 점 덧셈에서 [10] 대비 Toffoli 게이트 수를 최대 약 90% 감소시켰으나, 큐비트 수는 증가하는 트레이드오프가 존재한다.

Taguchi와 Takayasu[11]는 페르마 소정리 (FLT) 기반의 양자 역원 연산에 덧셈 사슬 (Addition chain) 구조를 접목하여 바이너리 타

Jang et.al. [12]	144672	7856986
------------------	--------	---------

표 2. Binary field 상에서의 양자자원 비교
원곡선 양자 회로를 구체화했다. 고전 컴퓨터 환경에서는 자원 소모량에 큰 영향을 주지 않던 덧셈 사슬의 특성이 양자 환경에서는 연산 자원에 어떠한 영향을 미치는지 심층 분석하였으며, 이를 통해 Toffoli 게이트 수를 유지하면서 두 가지 알고리즘을 제안하였다. 기본 알고리즘(Basic)은 [9] 대비 큐비트 수를 최대 약 24% 감소시키고, 확장 알고리즘(Extended)은 [10] 대비 회로 깊이를 최대 약 21% 감소시켰다.

최근 Jang 등[12]은 제자리(In-place) 및 비제자리(Out-of-place) 방식의 양자 점 덧셈 회로를 새롭게 설계하여 회로 깊이와 큐비트 수를 동시에 획기적으로 최적화하는 결과를 보였다. 앞서 언급된 선행 연구들[9][10][11]과 비교해 단일 단계에서 큐비트 수와 깊이의 곱 지표를 최대 73~92% 이상 대폭 감소시켰다. [12]은 최적화된 회로를 바탕으로 NIST 양자 보안 기준에 대한 분석도 함께 수행하였다. B-283 커브를 기준으로 쇼어 알고리즘 전체 회로의 깊이는 약 2^{21} 로 NIST MAXDEPTH 상한인 2^{40} 을 크게 하회하며, 게이트 수와 전체 깊이의 곱 (G-FD)은 2^{51} 로 AES-128 보안 기준인 2^{156} 에 비해 수십 배 낮다. 따라서 바이너리 타원곡선 암호가 NIST의 양자 보안 기준 범위 내에서 실질적인 공격 가능성이 있다고 확인했다.

표 2은 Binary field 상에서 B-283 양자 자원 추정 결과를 보여준다.

Reference	큐비트	CNOT	T	T-depth	Full Depth
Roetteler et.al. [6]	1754	N/A			
Häner et.al. [7] (Qubit opt)	2080	108,905,241	82,304,057	36,606,886	85,616,254
Häner et.al. [7] (Depth opt)	3341	581,960,676	208,167,629	1,903,404	7,986,843
Kim et.al. [8] (Qubit opt)	6476	230,834,330	122,440,398	943,529	2,438,870
Kim et.al. [8] (Depth opt)	23729	173,988,372	69,652,392	320,949	1,076,644

표 1. Prime field 상에서의 양자자원 비교

Reference	큐비트	CNOT	T	Depth	Full Depth
Putranto et.al. [9]	6226	11434619	605,367	1720152	N/A
Taguchi et.al. [11] (Basic)	4812	11428959	605,367	1720132	N/A
Taguchi et.al. [11] (Extended)	3963	11454547	605,367	1727164	N/A

IV. 결론

본 논문에서는 타원곡선 이산대수 문제(ECDLP)에 대한 쇼어 알고리즘의 양자 회로 구현 및 최적화 연구 동향을 Prime field($\text{GF}(p)$)와 Binary field($\text{GF}(2^n)$)로 구분하여 분석하였다. Prime field에서는 Affine 및 Projective 좌표계 기반 연구들이 큐비트 수와 회로 깊이를 지속적으로 감소시켜 왔으며, 최근 Kim 등 [8]의 연구는 P-256 커브를 수십 분 내에 해독 가능한 수준의 물리적 공격 비용을 구체적으로 제시하였다. Binary field에서는 FLT 기반 역원 연산 및 곱셈 회로의 개선을 중심으로 최적화가 이루어졌으며, Jang 등 [12]은 B-283 기준으로 NIST MAXDEPTH 기준을 크게 하회하는 자원만으로 대규모 공격이 가능함을 수치적으로 입증하였다. 두 필드 모두에서 양자 자원 요구량이 지속적으로 감소하고 있으며, 이는 ECC 기반 암호 시스템에 대한 양자 해킹 위협이 이론적 수준을 넘어 현실화되고 있음을 시사한다. 향후 양자 보안 전환 시점에 대한 보다 정밀한 분석과 함께, PQC로의 신속한 이전 계획 수립이 필요할 것으로 판단된다.

V. Acknowledgment

This work was supported by the Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation(IITP) grant funded by the Korea government(MSIT) (No. RS-2019-II190033, Study on Quantum Security Evaluation of Cryptography based on Computational Quantum Complexity, 50%) and this work was supported by the National Research Foundation of Korea(NRF) grant funded by the Korea government(MSIT) (No. RS-2025-23523436, 50%).

[참고문헌]

- [1] Shor, P.W.: Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring. In: Proceedings 35th annual symposium on foundations of computer science. pp. 124 - 134. Ieee (1994)
- [2] Shor, P.W.: Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. SIAM review 41(2), 303 - 332 (1999)
- [3] National Institute of Standards and Technology (NIST), "Post-Quantum Cryptography Standardization," NIST FIPS 203 / 204 / 205, 2024.
- [4] Nielsen, Michael A., and Isaac L. Chuang. Quantum computation and quantum information. Cambridge university press, 2010.
- [5] Vedral, Vlatko, and Martin B. Plenio. "Basics of quantum computation." Progress in quantum electronics 22.1 (1998): 1-39.
- [6] Martin Roetteler, Michael Naehrig, Krysta M Svore, and Kristin Lauter. Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms. In Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2017: 23rd International Conference on the Theory and Applications of Cryptology and Information Security, Hong Kong, China, December 3-7, 2017, Proceedings, Part II 23, pages 241 - 270. Springer, 2017
- [7] Thomas Häner, Samuel Jaques, Michael Naehrig, Martin Roetteler, and Mathias Soeken. Improved quantum circuits for elliptic curve discrete logarithms. In Post-Quantum Cryptography: 11th International Conference, PQCrypto 2020, Paris, France, April 15 - 17, 2020, Proceedings 11, pages 425 - 444. Springer, 2020

- [8] Kim, Hyunji, et al. "New Quantum Circuits for ECDLP: Breaking Prime Elliptic Curve Cryptography in Minutes." Cryptology ePrint Archive (2026).
- [9] Dedy Septono Catur Putranto, Rini Wisnu Wardhani, Harashta Tatimma Larasati, and Howon Kim. Another concrete quantum cryptanalysis of binary elliptic curves. Cryptology ePrint Archive, 2022
- [10] Gustavo Banegas, Daniel J. Bernstein, Iggy van Hoof, and Tanja Lange. Concrete quantum cryptanalysis of binary elliptic curves. IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems, 2021:451 - 472, 12 2020.
- [11] Ren Taguchi and Atsushi Takayasu. Concrete quantum cryptanalysis of binary elliptic curves via addition chain. In Cryptographers' Track at the RSA Conference, pages 57 - 83. Springer, 202
- [12] Jang, Kyungbae, et al. "New quantum cryptanalysis of binary elliptic curves." IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems 2025.2 (2025): 781-804.